

Exercice 63

Qui est x ?

1) Soit $\forall m \in \mathbb{N}^*$

$$|u_m(x)| = (-1)^m$$

$$\frac{\exp(-m\alpha)}{m}$$

et $\left| \frac{\exp(-m\alpha)}{m} \right|_{m \in \mathbb{N}^*}$ décroît

Par croissances comparées,

$$\frac{\exp(-m\alpha)}{m} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$$

~~faux~~
si $x < 0$

donc d'après le CSSA,

$$\sum u_m \text{ converge}$$

on note $S = \sum_{m=1}^{+\infty} (-1)^m \frac{\exp(-m\alpha)}{m}$

2) $\forall m \in \mathbb{N}^*$, u_m est continue sur $\mathbb{R}_+$

de plus : $\sum u_m$ converge simplement sur $\mathbb{I}$

et si on note R_m le reste de la somme :

$$|R_m| = \left| \sum_{n=N+1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\exp(-n\alpha)}{n} \right|$$

$$\leq \left| \frac{\exp(-(N+1)\alpha)}{N+1} \right| \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$$

donc $\sum u_m$ converge uniformément sur $\mathbb{R}_+$ et donc

Qui est-ce ?

avec le transfert de continuité, S est continue sur $\mathbb{R}_+$.

3) $\forall m \in \mathbb{N}^*, v_m \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^*)$

et $v_m'(x) = (-1)^{m+1} \exp(-mx)$

A nouveau, $\sum v_m'$ converge uniformément car
 $\forall x \in [a, +\infty[$ où $a > 0$, elle converge simplement avec le CSSA et
son reste tend vers 0 ($\sup_{x \in [a, +\infty[} |R_N(x)| \leq e^{-(N+1)a} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$)
Ainsi, avec le théorème de dérivation,

$S \in \mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$

4) on a $S' = \sum_{m=1}^{+\infty} (-1)^{m+1} \exp(-mx)$ qui est x ?
Non homogène
 $= \sum_{m=1}^{+\infty} (-1)^{m+1} (e^{-x})^m$

$$= - \sum_{m=1}^{+\infty} (-e^{-x})^m$$
$$= - (-e^{-x}) \times \frac{1}{1 + e^{-x}}$$
$$= \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}}$$

donc $S(x) = -\ln(1 + e^{-x}) + C$ où $C \in \mathbb{R}$

Or, $S(0) = -\ln(2) + C = \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{(-1)^m}{m}$

$$= -\ln(1 - (-1)) = -\ln(2)$$

donc $C = 0$

donc $S = -\ln(1 + e^{-x})$